

学校代码: 10564

学 号: 2015307331

分 类 号: S852.1

密 级:



華南農業大學

硕 士 学 位 论 文

中草药和益生菌在生猪无抗养殖中的 应用研究

李楠

第一指导教师: 李玉谷 教授

第二指导教师:

学 院 名 称: 兽医学院

专业学位类别: 兽医硕士

领 域: 无

答辩委员会主席: 王政富副教授

中国·广州

2017 年 6 月

摘 要

本文首先介绍了国内外益生菌和中草药添加剂对猪饲料的研究概况,并以健康杜长大三元杂交的仔猪为研究对象,通过在基础日粮中添加不同类型的市售益生菌复合物和中草药制剂,研究益生菌和中草药制剂按比例配合使用添加到基础日粮中,比较了不同添加剂组对猪生长效应的影响,旨在为研发猪无抗全价配合饲料提供理论基础和数据支持。主要研究内容包括两大方面:(1)不同类型的中草药制剂和益菌复合物(丰强生态)配伍对猪生长、死亡、肉品质、非特异性免疫和水解氨基酸等生理指标的影响;(2)不同类型的中草药制剂和益菌复合物(丰强生态)对肠道指数、肠绒毛长度、肠道 pH 和肠道微生物的影响;研究结果如下:

(1) 以符合国内外猪营养标准的预混料为基础日粮饲喂为对照组,通过在猪的日粮中添加不同的中草药制剂(强壮 001、天天中草药、适口状)与益菌复合物制剂(丰强生态),研究不同类型的市售制剂配伍对猪生长、死亡、肉品质、非特异性免疫球蛋白和水解氨基酸等生理指标的影响。试验选用平均体重 10~15kg 左右的 60 日龄健康杜长大三元杂交仔猪 192 头,随机分为一个对照组和 3 个处理组,每组 2 个重复,每个重复 24 头猪。饲养试验为期 130 d,实验结果表明:①中草药和益生菌复合使用在降低料肉比、提高日增重、及减少死淘三个方面均有明显作用,能够提高生猪无抗养殖中的生产性能,保证无抗生猪饲养达到较高的生产水平。②中草药和益生菌复合使用对于免疫球蛋白水平的提高并没有显著的作用,但在降低死淘方面作用明显。③水解氨基酸的测定结果表明,中草药和益生菌的配合使用对肉质风味具有较明显的改善作用,多种风味氨基酸含量均有显著的提高;此外还能够减少劣质肉(DFD、PSE)的发生,保证肉质的稳定。

(2) 以符合国内外猪营养标准的预混料为基础日粮饲喂为对照组,通过在猪的日粮中添加不同的中草药制剂(强壮 001、天天中草药、适口状)与益菌复合物制剂(丰强生态),研究不同类型的市售制剂配伍对不同类型的中草药制剂和益生菌复合物(丰强生态)对肠道指数、肠绒毛长度、肠道 pH 和肠道微生物的影响;试验选用平均体重 10~15 kg 左右的 60 日龄健康杜长大三元杂交仔猪 192 头,随机分为一个对照组和 3 个处理组,每组 2 个重复,每个重复 24 头猪。饲养试验为期 130 d,实验结果表明:中草药和益生菌的配合使用能够改善肠道内环境,提高大肠肠道内容物的 pH 值,从而有利于肠道有益菌的生长,此外还能够促进肠绒毛的生长,提高肠道的吸收

能力。

试验从生产性能、免疫水平、肠道微生态和肉品质四个方面出发，初步验证了益生菌和中草药复合使用这一方法在无抗养殖中具有可行性。

关键词：无抗养殖；益生菌制剂；中草药；肉质品质

Application of Chinese Herbal Medicine and Probiotics in Antibiotic-free farming

Li Nan

(College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, Guangzhou
510642, P. R. China)

Abstract

This article first introduces probiotics and general situation of the research of Chinese herbal medicine additive for pig feed, and grew up to health du ternary hybrid pigs as the research object, through the added in the basic diet of different types of commercially available probiotics compounds and Chinese herbal medicine preparation, study of probiotics and herbal preparations used in proportion to add to the base in the diet, compared the effect of different additive group of pig growth, aimed at developing without resistance to perfect compound feed provides theory basis and data support. The main research content includes two aspects: (1) of the different types of Chinese herbal medicine preparation and compatibility of beneficial bacteria in the compound (FengQiang ecological) on pig growth, death, meat quality, nonspecific immunity and the influence of the hydrolytic amino acids and other physiological indexes; (2) the effects of different types of herbal preparations and the beneficial bacteria complex on the gut, the length of the intestine, the pH of the gut and the microbes in the gut. The results are as follows:

(1) for meeting the premix of pig nutrition standards at home and abroad on the basis of the diet fed to the control group, by adding different Chinese herbal medicine in pig diet preparation (strong, 001, Chinese herbal medicine every day, perfectly shaped) with beneficial bacteria in the compound preparation (FengQiang ecology), research the different types of commercially available preparations compatibility to the pig growth, death, meat quality, nonspecific immune globulin, and the influence of the hydrolytic amino acids and other physiological indexes. Experiment chooses the average weight of 10 ~ 15 kg 60 days of age grew up healthy social ternary hybrid 192 piglets, randomly divided into a control group and three groups, each group 2 repeat, repeated every 24 pig. Feeding trials for 130 d, the experimental results show that: (1) of Chinese herbal medicine and probiotics

composite used in lower feed conversion ratio and improve daily gain, and reduce the death three aspects all have obvious effect, can raise the production performance of second-pollution without resistance, ensure no resistance to the pig-breeding reach a higher level of production. The combination of herbal and probiotics has no significant effect on the improvement of immunoglobulin levels, but it is significant in reducing the number of dead. (3) the hydrolytic amino acid determination results showed that Chinese herbal medicine and probiotics used for meat flavor has the obvious improvement, a variety of flavor amino acids were significantly improved; It can also reduce the occurrence of low-quality meat (DFD, PSE) and ensure the stability of the meat.

(2) in order to conform to the premix pig nutrition standards at home and abroad on the basis of the diet fed to the control group, by adding different Chinese herbal medicine in pig diet preparation (strong, 001, Chinese herbal medicine every day, perfectly shaped) with beneficial bacteria in the compound preparation (FengQiang ecology), research the different types of commercial preparations of compatibility of different types of Chinese herbal medicine compound preparation and probiotics (FengQiang ecological) on intestinal index, intestinal villus length, the influence of the intestinal pH and gut microbes; Experiment chooses the average weight of 10 ~ 15 kg 60 days of age grew up healthy social ternary hybrid 192 piglets, randomly divided into a control group and three groups, each group 2 repeat, repeated every 24 pig. Feeding trials for 130 d, the experimental results show that: Chinese herbal medicine and probiotics used to improve the intestinal environment, improve e. intestinal contents of pH value, which is conducive to the growth of intestinal beneficial bacteria, moreover also can promote the growth of intestinal villus, improve the intestinal absorption ability.

Test from the level of production performance, immune and intestinal micro ecology and meat quality of four aspects, preliminary probiotics and Chinese herbal medicine compound was verified using this method is effective in the absence of resistance breeding.

Key words:No antibiotic culture; Probiotic; Chinese herbal medicine; The meat quality of pigs

中英文缩略词表

英文缩写	英文全称	中文名
sIgA	Secretory Immunoglobulin A	分泌型免疫球蛋白 A
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
sIgG	Secretory Immunoglobulin G	分泌型免疫球蛋白 G
sIgM	Secretory Immunoglobulin M	分泌型免疫球蛋白 M
PSE	Pale Soft Exudative Meat	白肌肉
DFD	Dark Firm and Dry	黑干肉
GP	Glycolytic Potential	糖酵解潜力
h	Hour	小时
Kg	Kilogram	千克
g	Gram	克
d	Day	天
mL	Milliliter	毫升
mg	Milligram	毫克
cm	Centimetre	厘米
mm	Millimeter	毫米
IU	International Unit	国际单位
cfu	Colony-Forming Units	菌落形成单位

目 录

1 引言	1
1.1 益生菌制剂	2
1.1.1 益生菌制剂的作用	2
1.1.1.1 改善胃肠道微生态区系平衡	2
1.1.1.2 提高机体免疫力	3
1.1.1.3 促生长	3
1.1.1.4 抗氧化和抗应激等其它作用	4
1.1.2 益生菌制剂在猪生产中的应用	4
1.1.3 益生菌制剂在畜禽应用中存在的问题	5
1.1.4 益生菌制剂在养殖业中的前景	5
1.2 中草药	5
1.2.1 中草药的作用	6
1.2.1.1 促生长	6
1.2.1.2 抗应激	6
1.2.1.3 提高机体免疫力	6
1.2.1.4 抗病	7
1.2.1.5 改善畜产品肉质	7
1.2.2 中草药在动物生产中的应用	8
1.2.3 中草药饲料添加剂目前存在的问题	8
1.2.4 中草药制剂的发展前景	8
1.3 无抗养殖	9
1.4 研究的目的是和意义	9
2 材料与方法	9
2.1 试验用仪器	9
2.2 样品采集与指标测定	10
2.2.1 试验时间和地点	10
2.2.3 试验设计	10
2.2.4 试验猪的来源与分组	10

2.2.5 试验饲粮配方设计与加工	11
2.2.6 试验方法及测试指标	12
2.2.7 水解氨基酸的测定	14
2.2.8 血浆中免疫球蛋白及肌糖原含量的测定	15
2.2.9 肠绒毛指标的测定	15
2.2.10 数据的处理与统计分析	16
3 实验结果	16
3.1 增重与料肉比分析	16
3.2 死淘率分析	17
3.3 器官指数	18
3.4 肠绒毛测定	18
3.5 肉品质	20
3.6 血浆中免疫球蛋白、肌糖原含量的测定	21
3.7 肠道内容物 pH 和肠道微生物	22
3.8 水解氨基酸	24
4 讨论	25
4.1 中草药和益生菌复合使用对生猪生产性能的影响	25
4.2 中草药和益生菌复合使用对猪群免疫水平的影响	25
4.3 中草药和益生菌复合使用对猪群肠道结构及肠道生态的影响	26
4.4 中草药和益生菌复合使用对肉品质的影响	26
5 总结	26
致谢	28
参考文献	29

1 引言

我国是生猪饲养大国，猪肉在我国一直都是最大的肉类消费品，近年来随着我国工业化水平的不断提高，传统粗放式的饲养模式已经不能达到目前国内的市场标准，满足国内巨大的市场需求。因此我们不断地学习国外的先进技术和管理方式，引进了西方较为成熟的大规模集约化饲养模式和先进的管理理念，使我国的生猪饲养效率得到巨大的提高（Gu, 2012）。然而在追求饲养效率的同时，抗生素的滥用和肉质的劣化等一系列我们所担心的问题也渐渐地浮现在人们面前（Hayward et al., 1977）。抗生素的滥用，动物通过食用或是注射抗生素将药物残留排放到环境中，导致环境中微生物的耐药性不断的提高及畜禽内源性感染或者是二重感染（Yuan et al., 2008）；同时抗生素的不合理使用将使畜禽体内微生态环境遭到破坏，导致微生态系统紊乱，影响其生长发育；此外，抗生素在动物体内的残留，人类通过食用肉制品将残留药物转运到人体，久而久之将给人体带来不可估量的危害，例如我们常常听到的三致（致癌、致畸、致突变）、过敏和变态反应等（郑璇等，2012）。

随着生产技术的创新和发展，工业将同养殖业结合的越来越紧密，先进的工业技术不断地应用到传统的养殖业中，将给养殖业带来巨大的变革。未来机器将代替了大多数的人力，人力成本在养殖业生产中所占的比例将大大缩减；养殖业的发展将不再是原来的大幅依靠人力资源，更多的是依靠现代的先进设备和管理理念。养殖行业的生产效率通过技术及管理的改善将取得飞速的发展，未来的养殖企业中，在生产效率能够得到充分保证的前提下，肉产品品质将逐渐成为各大养殖厂家关注的首要问题。最近在各大社交网络吸引人们眼球的“网易未央猪”便是注重肉质品质从而赢得广阔市场的最好的案例。“网易未央猪”选取具有本土特色的黑猪，把先进的科技应用到养殖的每一个环节中，减少人力成本的同时又能保证生产效率；其次在生产的一个环节上，猪都生长在一个舒适卫生的环境里，饲喂优质日粮，充分的保证动物福利，生产出安全美味的肉产品。

在这样一个大环境下，养殖业将迎来新一波改革热潮。我们可以想象，未来的养殖业除了满足大众的肉产品需求外，如何生产出让广大消费者放心的产品将是企业立于不败之地的关键。近年来不断的有人提出益生菌制剂和中草药在养殖中具有的独特作用，两者的作用也不断的在生产过程中得到证实；人们开始相信在养殖过程中，除了抗生素之外，中草药和益生菌也能起到抗病促生长的作用；益生菌和中草药的联合

使用将大大减少抗生素的使用给动物、人体及环境带来的负面影响。并且中草药和益生菌的联合使用，对于改善肉质具有较为显著的作用，因此在未来的养殖生产中将会得到广泛的推广。

1.1 益生菌制剂

益生菌制剂(microelectronics)，也叫活菌制剂(Bigone)或生菌剂，是根据微生态学原理，为调整胃肠道微生态，保持胃肠道微生态平衡，利用对宿主有益无害的正常微生物群成员，经特殊工艺加工制成的生态制剂(Fuller *et al.*, 1989)。目前益生菌制剂已被广泛地应用于农业种植和养殖、功能性食品、膳食补充剂和药品等领域中。在饲料工业中广泛应用的有乳酸杆菌、枯草芽孢杆菌、双歧杆菌等，在食品中广泛应用的有乳酸菌、双歧杆菌、肠球菌和酵母菌等。近几年来，益生菌制剂在水产养殖领域已经取得较为显著的成效，在家禽家畜养殖业中益生菌制剂也渐渐得到认可，正在逐步地取代传统的添加剂。

1.1.1 益生菌制剂的作用

1.1.1.1 改善胃肠道微生态区系平衡

肠道菌群是一个与宿主存在共生关系的，动物体内最大，最重要的微生态系统(Simon *et al.*, 1984)。肠道菌群能够对宿主的生理、免疫和营养状况等产生巨大的影响。动物肠道内菌群主要由三种组成，生理性细菌为专性厌氧菌，是肠道的优势菌群具有营养及免疫调节功能，如较为普遍的双歧杆菌类杆菌、优杆菌和消化球菌等；条件致病菌以兼性需氧菌为主，是肠道非优势菌群，在肠道微生态平衡时是无害的，在特定的条件下具有侵袭性，如肠球菌和肠杆菌；病原菌多为过路菌，长期定植的机会少，生态平衡时，这些菌数量少，致病几率较小(Drasar *et al.*, 1969)。益生菌制剂的合理使用，能够将其中浓度较高的有益菌定植于动物的肠道内，增加优势菌群的数量，保持肠道内优势菌群的地位，确保肠道内微生态系统合理有序地运行；另一方面有益菌建立的优势地位能够减小外籍菌进入胃肠道系统的机率，拮抗病原微生物，防止有害菌群地定值、生长和繁殖，达到维持胃肠道生态系统平衡的目的(Hidaka *et al.*, 1986)。研究表明，肠道菌群对宿主健康发挥着重要作用，能够对动物的食物消化、营养吸收和能量供应起到重大的影响(赵燕飞等，2004)。肠道优势菌群的增加能够加速胃肠道蠕动加快物质分解和食物的消化，从而促进肠道内容物质的消化吸收，净化胃肠道，避免食物在胃肠道内长时间停留而导致的发酵、腐败，进而达到维

持胃肠道内容物微生态平衡的作用。

1.1.1.2 提高机体免疫力

肠道作为动物体内最大的免疫场所，由肠上皮细胞、肠上皮内淋巴细胞、固有层淋巴细胞、派伊氏结和肠系膜相关淋巴结等肠道淋巴组织构成，也叫黏膜免疫系统。一方面肠道本身存在着大量的淋巴细胞，能够对病原产生免疫作用；另一方面肠道微生物能够清除体内外的异物保持内环境的稳定。益生菌制剂本身含有的多糖类物质和磷脂壁酸等免疫调节物质是一种良好的免疫调节物质，可作为非特异性免疫调节因子，产生细胞免疫和体液免疫，提高机体免疫能力（Blum *et al.*, 2002）。研究证实，小鼠饲喂适量的双歧杆菌，其内容物质全肽聚糖可刺激小鼠腹腔巨噬细胞，使腹腔巨噬细胞内游离 Ca^{2+} 离子浓度明显上升，从而介导巨噬细胞重要的生理功能，使巨噬细胞具有吞噬细胞毒性和分泌活性因子等作用（王立生等，2000）。

益生菌制剂还可刺激肠道淋巴细胞，提高动物体内免疫蛋白的生物合成。研究表明多种益生菌制剂具有提高仔猪血清中谷草转氨酶和乳酸脱氢酶的活力及免疫球蛋白 A 的含量的作用（Lahtinen *et al.*, 2009）。无菌动物饲料中饲喂肠道内喂双歧杆菌制剂，使肠道内产生分泌型免疫球蛋白 A（Secretory Immunoglobulin AsIgA），结果表明肠道内 sIgA 细胞在肠道抗原刺激下逐渐增加，因此能够高效的发挥免疫因子的调节作用，明显增强机体免疫力（Apgar *et al.*, 1993）。Medici 等用益生菌鲜奶酪灌喂小鼠发现，在肠道中 sIgA 浆细胞的数量与对照组比明显增多，给粘膜表面提供特殊的免疫屏障（Rodríguez, 2010）。

1.1.1.3 促生长

在目前的养殖方式中，人们普遍采用抗生素来达到抗病促生长的作用，抗生素在大规模饲养环境中能起到较好的效果，达到较高的饲养效率。然而从根源上来讲，过量地使用抗生素对养殖环境及动物机体的耐药性而言并非是件好事。益生菌制剂中的多种有益菌能够产生促进肠道内容物吸收的有益代谢产物，如蛋白水解酶、发酵酶和呼吸酶等，帮助动物对肠道内存在的相应组分进行代谢分解。常见的有益代谢产物有，淀粉酶、脂肪酶和蛋白水解酶等消化酶，能够促进淀粉、脂肪和碳水化合物等物质的水解代谢，提高饲料转化和能量转化，促进动物生长（Sissons *et al.*, 1989）。胃肠道的酸性环境能够促进肠道内容物质的代谢分解，益生菌制剂进入肠道后，最为常见的乳酸杆菌和链球菌将产生乳酸，使空肠内容物 pH 下降，乳酸、丙酸、乙酸的含量显著提高，肠道酸化不但能够促进消化吸收，而且有利于铁、钙及维生素等微量元素的

吸收利用 (Mikkelsen *et al.*, 2007)。在常见的外三元育肥猪日粮中添加 10%、20% 的益生菌制剂发酵饲料, 试验组与对照组进行日增重比较发现, 试验组比对照组日增重平均提高 14.38% 和 24.04% (郭理洋, 2011)。

1.1.1.4 抗氧化和抗应激等其它作用

动物体内超氧化物歧化酶 (Superoxide Dismutase SOD) 和谷胱甘肽过氧化物酶 (Glutathione peroxidase GSH-PX) 的提高, 能够增强动物抵抗氧化应激的能力, 益生菌制剂的合理使用能够使机体吸收其有益的代谢产物, 从而提高机体 SOD、GSH-PX 的含量。在不同动物的日粮中添加对应有效的益生菌, 增强抗氧化应激的能力。

在动物饲养过程中, 动物转运, 疫苗免疫, 气候变化等因素引起的应激对生产效率产生巨大的影响, 减轻此类应激能够对动物生产效率的提高起到巨大作用, 益生菌制剂具有的抗应激的作用在此处能够得到发挥。研究表明, 猪群热应激时, 肠道内的微生物菌群容易发生变化, 从而引起动物机体的不良反应, 而益生菌制剂的使用能够使猪群在热应激时仍然能够维持肠道内菌群的平衡, 使肠道内菌群的稳定水平及优势菌群的数量均高于对照组。

此外, 微生态菌群使加速动物代谢废物分解的菌群总量增加, 加速畜禽粪便的发酵, 加快废物的降解及减少降解过程中产生的有害气体, 降低畜禽粪便臭味, 减少粪便中的氮、磷排放, 从而起到环境保护作用 (潘娜等, 2016)。

1.1.2 益生菌制剂在生猪生产中的应用

近年来随着我国养猪事业的蓬勃发展, 益生菌制剂凭借其在维持动物健康, 改善肉品质及养殖环境等方面的优势, 使得它在养猪过程中得到广泛的应用。

仔猪在断奶前后阶段常常面临着: 胃酸分泌不足, 体内酶活性低, 和自身免疫力低下的问题, 益生菌制剂在仔猪阶段的合理使用能够加快猪群体内的微生物生态系统的建立, 提高肠道 pH 及体内水解酶的分泌, 从而达到改善其肠道内环境, 提高生长速度, 提高疫苗效价的效果 (Valeriano *et al.*, 2017)。Lin 等通过临床试验比较了益生菌制剂和抗生素对预防仔猪肠道疾病功效的差异, 结果表明益生菌制剂组的仔猪死亡率为 8.1%, 仔猪黄痢发病率为 3.7%; 明显要低于抗生素组的仔猪死亡率 12.1% 及黄痢发病率 10.7%, 同时益生菌制剂组的仔猪比抗生素组的仔猪在 15d 内平均多增重 390g; 添加益生菌制剂无论在增重、采食量还是在预防和控制下痢的应用效果都明显要优于抗生素组。对于生长肉猪, 益生菌制剂也具有促生长, 提高抗病率和改善肉质的功效 (Chen, 2014)。潘百明等在试验猪中运用益生菌制剂与对照组相比, 试验组猪群的

免疫力显著增强，猪群发病明显减少，肠道疾病发病率要减少 25%，呼吸道疾病也降低了 12%（潘百明等，1998）。Wang 等使用益生菌制剂的猪在肉品质方面与对照组相比，宰后 45 min，试验组猪肉红度和黄度分别提高 42.05% ($P<0.05$)、24.48% ($P<0.05$)（Wang *et al.*, 2017）。

此外，近年来随着政府对环保的监管力度的加大及人们环境保护意识的增强，解决猪场面临的环境问题，正是当前研究的一项热点。益生菌制剂因具改善环境的作用，得到了广泛的关注。丁关娥等用益生菌制剂发酵饲料饲喂猪群，并用益生菌制剂溶液喷洒猪舍，发现养猪场妊娠舍、分娩舍和保育舍氨气（ NH_3 ）含量较对照舍分别降低 10.7%、54.9%及 13.6%，硫化氢（ H_2S ）含量较对照舍分别降低 17.6%、50.6%及 57.5%。

1.1.3 益生菌制剂在畜禽应用中存在的问题

益生菌制剂作为一种新型的制剂添加到畜禽的日常饲养中，目前存在着以下几个问题，首先，益生菌制剂中作为一种活菌制剂，受到菌种、饲喂方法、运输方式、动物及生长环境等多种因素的影响，很难保证产品长期具有较为稳定的效果。其次，优良菌种的生产与生产工艺密切相关，作为一项新兴的技术，目前并没有形成相对成熟的工艺及明确的行业标准，因而很难确保菌种的质量。再次，市场的不规范运作，使得行业内益生菌制剂的品质千差万别，极大的引起了业内工作者对益生菌制剂作用的怀疑。

1.1.4 益生菌制剂在养殖业中的前景

我国作为后来发展的养殖业大国，目前面临着巨大的机遇与挑战。一方面益生菌制剂作为一种新兴的产品，在国内拥有广阔的市场尚未开发，潜力巨大；另一方面我国养殖业目前还处在较为原始粗放的阶段，各方面条件和技术均不太成熟，致使益生菌制剂的推广有一定的难度。但是可以肯定的是，益生菌制剂本身所具有的安全、无毒副作用、无耐药性及无残留等优点是无法被人们所忽略的，它的应用将为现阶段我国养殖业水平的提高及在未来形成良性的发展起到极大的作用。随着我国养殖业水平的不断提高及养殖技术的发展，益生菌制剂将会得到越来越广泛的应用。

1.2 中草药

中草药的应用在我国有着悠久的历史，我国幅员辽阔，地理环境复杂多样，为中草药的生长提供了多样的环境，中草药在我国得以广泛分布。对中草药的应用自古以来便有众多的例子，众所周知的神农尝百草及流传后世的《神农百草经》，李时珍的

《本草纲目》、及孙思邈的《千金方》等都是古代先人们对中草药的探索及记录（闭兴明等，1992）。中草药在医学上的应用已经成为一门较为成熟的科学，在动物养殖上，中草药饲料添加剂以中国天然中草药的物性、味、物间关系的传统理论为依据，充分与动物营养学和饲料学等学科紧密结合，通过长期尝试得出的较为成熟的加工工艺制成饲料添加剂。中草药的应用依据的是我国传统的中医中药理论以及科学组方配伍，不仅具有扶正祛邪、益气开胃、抗菌促生长、增强动物免疫力及改善动物产品品质等效果，而且来源广泛、价格相对低廉、安全方便、无毒、无副作用、无残留和无耐药性。目前中药制剂不仅仅用于人医的治疗，也逐步应用于动物医学。

1.2.1 中草药的作用

1.2.1.1 促生长

目前对于中草药的研究表明，中草药含有多种营养成分，可以在一定程度上同日粮中的营养成分形成互补，达到提高动物的生产性能和促进生长发育的效果。在常见的松针粉中，含有 18 种氨基酸、维生素 B、维生素 C、维生素 E、维生素 K 和铁、锰、钴等多种微量元素；海藻粉含有多种氨基酸和必需的微量元素，碘含量尤为丰富。此外，常见的几种中草药如山楂、麦仁、麻黄、黄氏等具有促进胃肠道吸收的功效，而枸杞、刺五加、白术具有促进动物合成代谢的功效。梅冬林等选用出生均为 16 日龄的松辽黑猪 120 头，随机分成 4 组，研究在日粮中添加中药制剂对其生产性能的影响。结果显示，试验组在断奶后仔猪体重比对照 2 组分别提高了 9.65% 和 8.9%，日增重提高了 13.2% 和 12.3%，试验结果表明中草药具有促进动物生长的作用。

1.2.1.2 抗应激

中草药活性成分有些具有防御抵抗和缓和刺激原的作用；有些可对机体进行生理调节，减轻和消除外源性毒副作用，如当归能抵抗维生素 E 缺乏症。应激的产生严重的影响生猪饲养效率，使肉猪生长速度放缓，严重者将导致猪的死亡；而且应激将对生猪屠宰时的肉质产生极大的影响。在饲料中添加具有清热祛湿、镇静安神的中草药可以取得减少动物应激的效果。董玉京研究表明，刺五加制剂在仔猪运输前后 9d 添加到饲料中饲喂，仔猪患肺炎可减少 26%~32%。

1.2.1.3 提高机体免疫力

中草药含有多糖类，有机酸类，氨基糖苷类物质，能增强机体免疫能力。地黄、丹皮、赤芍、龙胆草，能够提高 T 淋巴细胞数目并增强其功效；黄连、黄芩、蒲公英和金银花等可促进淋巴细胞的转化；丹皮、赤芍具有增强体液免疫功能；鱼腥草能有

效的促进白细胞的吞噬能力；穿心莲能有效增强溶菌酶的活性；青蒿能诱生干扰素。任荣清等研究表明中草药制剂能够显著地增强肉鸡的免疫水平，在实验组中添加 0.1%~0.3%的中草药制剂，能显著提高分泌型免疫球蛋白 G (Secretory Immunoglobulin G sIgG) 值 25.52%~32.43%、分泌型免疫球蛋白 A (Secretory Immunoglobulin A sIgA) 值 17.19%~24.71%、分泌型免疫球蛋白 M (Secretory Immunoglobulin M sIgM) 值 32.72%~41.62%，可提高新城疫免疫抗体滴度 0.95~1.57，提高禽流感 H₅ 免疫抗体滴度 0.56~0.87，禽流感 H₉ 免疫抗体滴度 0.80~1.41。王世山等研究表明：中草药在生长育肥猪上的添加能够使育肥猪血清中免疫球蛋白、补体及甲状腺素的浓度增加，育肥猪的免疫力增强（王世山，2016）。

1.2.1.4 抗病

中草药在人医上，主要是用于治疗常见的疾病。在动物医学上，中草药也能达到同样的效果。中草药根据其本身的扶正祛邪的原则，采取健脾开胃，补气活血，促进新陈代谢的方法，治病防病。研究表明，中草药具有抑菌抗菌、抗病毒、驱寄生虫的功效。黄一帆等在猪饲料中添加 0.5%中草药制剂(由钩吻、何首乌和麦芽等组成) 结果发现，猪霉形体肺炎发病率降低 45.47%；王自然等研究发现茜草、苦参等 13 味中药组方对耐药大肠杆菌株和非耐药大肠杆菌株都有较好的抑菌作用（王自然，2006）；胡梅等研究证实，连翘、黄芪、板蓝根水提物和黄芪多糖体外给药，对猪繁殖与呼吸综合征病毒有明显的阻断和抑制作用，板蓝根水提物对猪繁殖与呼吸综合征病毒有直接杀灭作用；侯世宽等运用 6 种中草药进行抗病毒试验证明，人参提取液对伪狂犬病毒具有抑制作用；陈蒲丹等用青蒿及其提取物治疗球虫病，抗球虫指数分别为 164.69 和 155.86，能显著地减轻球虫感染引起的盲肠病变及血便，这一试验说明青蒿及其提取物体外给药能有效抑制球虫卵囊孢子化（陈蒲丹等，2008）。

1.2.1.5 改善畜产品肉质

中草药多为纯天然无公害的产品，当它应用到动物日常饲养中时，能够对畜产品肉质起到改善作用。中草药具有的抗应激和增强免疫力的功效，能够减少常见的白肌肉（Pale Soft Exudative MeatPSE）和黑干肉（DarkFirm and DryDFD）情况的发生。研究表明，肉质的变坏常常是由于肉中脂类物质氧化的结果，许多常见的中草药都具有抗氧化的作用，能够延缓肉质变化的速度。肌肉中肌内脂肪的含量与肉的嫩度，多汁性，风味密切相关，在一定范围内，肌肉脂肪含量越多，其肉多汁性越好，嫩度也越好。中草药的添加能够改善肉中脂肪的代谢，提高肌内脂肪的含量，改善肉的品质。

胡忠泽等发现多种中草药添加剂都能不同程度地提高肉鸡的胸肌率、腿肌率、瘦肉率和系水力，降低腹脂率、滴水损失和烹煮损失。

1.2.2 中草药在动物生产中的应用

随着我国畜牧业的快速发展，饲料中添加剂的应用日益广泛，大量的抗生素运用到动物生产过程中，一方面能够提高生产效率，另一方面也带来许多负面的影响。近年来，人们通过对中草药的研究，发现其不但来源广泛，价格低廉，而且具有纯天然、无副作用、无残留和无抗药性等独特的价值，因此在动物生产上得到越来越广泛的应用。慢慢的动物生产过程中出现的许多问题，人们已经慢慢的开始尝试着运用中草药去解决。

1.2.3 中草药饲料添加剂目前存在的问题

中草药添加剂作为一项热门的研究已经有十几年时间，在许多方面已取得重大的发现和突破，但是作为一项新兴产业它的许多方面仍然存在着不足。首先，在传统观念中，人们普遍认为中草药与西药相比疗效较慢，对于疾病治疗虽作用广泛但针对性不强，且中草药中许多制剂工艺仍旧沿袭了传统的汤剂，丸剂、粉剂，饲喂不方便；同时，在众多的中草药开发企业中由于成本、市场等问题，使得中草药的研发投入相对较少，这就导致中草药新产品的开发和产品质量的提升较为缓慢，很难研发得到一些高品质的制剂。此外，中草药在生产过程中，由于种植、野外采集、收购等环节尚未形成直接的紧密的产业链，导致供需较难形成相对而言较为完整的模式。野生中草药受到产量、采集、运输和贮存等环节的限制和对产地较为严格的要求，使中草药在生产上缺乏高品质和足数量的原材料保障。最后，中草药制剂的产品制造并没有制定严格准确的标准和统一的检测手段，使得目前市场上的中草药制剂虽然很多，但大多数制剂的生产工艺仍处于初级阶段，科技含量不高，加工粗糙，配方单一，质量参差不齐。

1.2.4 中草药制剂的发展前景

中草药的发展在我国历史悠久，我国幅员辽阔，地理环境差异巨大，中草药资源丰富、品种繁多，从古至今中草药与人们生活联系紧密，是我国劳动人民与畜禽疾病作斗争的主要武器。

随着畜牧业和饲料业的发展，中草药制剂已经进入了一个崭新的发展阶段，人们对中草药的研究领域越来越大且研究的越来越深入，中草药制剂在畜禽疫病防治中所起的作用也越来越大，中草药作为畜禽疫病防治的工具与地位得到了国内外许多科学

家的肯定。中草药与西药相比，具有自身的优势，它不仅拥有抗病促生长、调节机体免疫、诱导干扰素及不会产生耐药性的优点，还能够凭借其特殊的机理在改善肉质方面起到独特的作用；目前在生产线上广泛的与抗菌西药联合应用，能达到协同、毒性互制、作用互补的效果；此外，中草药还具有原材料广泛、价格相对低廉、易得和加工简便的优点。我国是农业大国，畜禽养殖业作为农业生产中重要的一部分，未来畜禽养殖将面临着越来越大的挑战，中草药所具有的独特的功效将在生产中得到越来越广泛应用，具有极为广阔的前景。

1.3 无抗养殖

无抗养殖是近年来热门的研究领域，国外率先提出无抗养殖这种模式，并且已经初步取得成功。在国内，滥用抗生素所引起的危害以及所造成的食品安全问题，慢慢的引起了人们的重视。无抗模式成为解决问题的一种方案，得到广泛的关注，国内的各大养殖企业各显神通，采用不同的方案，不断的进行尝试。因此无抗养殖模式是新潮流，也将成为大趋势。

1.4 研究的目的和意义

益生菌制剂具有的维持肠道内正常微生物区系平衡、改善机体代谢和增强机体免疫等效果正逐渐得到人们的认可，而中草药在调节机体免疫、抗病毒和抗氧化等方面的作用也被人们所认可。两者按照一定的比例结合使用可以促进机体内益生菌功能的发挥，促进肠道内双歧杆菌、乳酸杆菌等有益微生物的增殖，抑制沙门氏菌和大肠杆菌等多种病原微生物的生长，从而改善肠道内微生态环境，达到促生长，抗病，改善肉质的目的。因此，益生菌和中草药都被认为是高效的代谢调控剂和免疫增强剂，有望成为抗生素的有效代替品。目前关于益生菌和中草药单独使用对提高猪生长性能和改善猪肉品质等方面的研究已有报道，而益生菌制剂和中草药两者配合使用产生效果的研究报道较少。本论文将研究益生菌制剂和中草药两者配合使用在无抗养殖中对猪生长和改善肉质方面的效果。

2 材料与方法

2.1 试验用仪器

Leica 生物显微镜、常规用酶标仪、leica805 冰冻切片机、离心机、数显 pH 计 pH5-2F、比色板、日立 L8800 全自动氨基酸分析仪等。

2.2 样品采集与指标测定

2.2.1 试验时间和地点

2016 年 4 月 18 日至 2016 年 9 月 2 日在惠州某农牧有限公司。

2.2.2 试验的材料

试验中所用的中草药是由湖南某生物科技有限公司提供的“强壮 001”，内含白术、金银花、甘草、党参、当归和益母草等天然植物复方粗提物；由中山市某生物科技有限公司提供的“天天中草药”，内含党参、白术、茯苓和炙甘草等天然中草药；由厦门某生物科技有限公司提供的“适口壮”，主要内容物质为黄精；益生菌制剂是江苏某生物科技有限公司提供的“丰强生态”活菌制剂，内含双歧杆菌、乳酸杆菌、粪链球菌、酵母菌。

2.2.3 试验设计

本试验采用单因子分组设计，设三个处理组(A1、A2、A3)和一个对照组(A)，研究中草药和益生菌制剂的复合物在无抗养殖模式中的可行性及对瘦肉型猪的饲养效果及对肉质品质的影响。各试验组各阶段的基础饲粮配方一致，仅在添加的药物上做不同的处理，试验设计见表 1。

表 1 试验设计表

组别	试验猪（头）	给药与处理
A1	48	丰强生态、强壮 001
A2	48	丰强生态、天天中草药
A3	48	丰强生态、适口壮
A	48	正常饲养

2.2.4 试验猪的来源与分组

试验猪为杜长大三元杂交猪，试验开始前随机挑选出 220 头 10~15kg 的健康小猪。于 7d 预备期后，按“品种相同、体重相近”的原则从中再选出健康猪 192 头分成四个组，每组 48 头，做两个重复，每个重复 24 头猪，分别放在相邻的两个栏舍。为方便试验记录，所有的试验猪均打上耳标，试验期间准确记录好每头猪的健康情况及各组的采食状况。试验期包括驯养观察期(4d)、预备期(7d)和正式期(134d)。在饲养开始前一天早晨进行空腹称重，作为初始重，试验结束时进行空腹称重，作为末重。每组从 60 日龄开始，连续饲喂 134d，均采取自由饮水和自由采食，试验期间试验猪

按正常免疫程序进行免疫。

2.2.5 试验饲粮配方设计与加工

试验期分三个阶段，即 15~30kg 的小猪阶段，30~60kg 的中猪阶段，60~90kg 的大猪阶段，按照不同阶段的营养标准进行日粮更换。根据美国 NRC 猪营养需要量 (1998)、中国瘦肉型猪饲养标准 (1987) 以及广东省规模化养猪生产实际，试验猪日粮营养水平确定见表 2。

表 2 试验日粮营养水平

		饲粮配方		
		15~30kg	30~60kg	60~90kg
饲 粮 配 方	玉米	61.8	62.5	63.0
	豆粕	26.8	20.5	15.4
	小麦麸	7.0	13.0	18
	磷酸氢钙	1.3	1.0	0.7
	石粉	1.8	1.7	1.5
	预混料	1.0	1.0	1.0
	总计	100.0	100.0	100.0
营	消化能 (MJ/kg)	13.21	12.98	12.7
养	粗蛋白 (%)	18.05	16.1	14.8
水	赖氨酸 (%)	0.93	0.78	0.63
平	蛋氨酸+胱氨酸 (%)	0.61	0.50	0.48
	钙 (%)	1.03	0.92	0.77
	磷 (%)	0.63	0.56	0.50

注:1. 营养成分系计算值,四个组的基础日粮相同。2. 预混料,每 kg 日粮含铁 100.0mg, 锌 100.0mg, 锰 10.0mg, 铜 10.0mg, 硒 0.3mg, 碘 0.5mg, 维生素 A 12000IU, 维生素 D3 2000IU, 维生素 E 20IU, 维生素 K3 0.5mg, 生物素 0.05mg, 叶酸 0.30mg, 泛酸 20.0mg, 维生素 B1 2.0mg, 维生素 B6 1.0mg, 维生素 B12 0.01mg, 氯化胆碱 1.0g, 抗氧化剂 200.0mg。

2.2.6 试验方法及测试指标

2.2.6.1 试验猪的饲养管理

猪舍为半开放式，建造于避风、向阳、干燥和通风良好的地方。猪舍为水泥地板，坡度大约为 6%。猪进入猪舍之前，用 0.3% 威宝消毒灵溶液，多次对整个猪舍包括料槽、猪栏、地板和天花板进行喷洒消毒。空栏半个月，猪进入舍前 2d 再用火焰消毒 2 次。试验期间，每星期 1 次用威宝消毒灵喷洒猪体表、猪舍走道、料槽及猪栏。每周用石灰水对地面及外围环境进行消毒，及时清理猪舍周边环境。在过渡期间，用阿苯达唑伊维菌素拌料驱虫。在过渡期间，逐渐改变饲料种类与饲养方式，直至完全更换。按猪的食量调整给料量，使每次给料后都能食尽，少剩或不剩料时，便完全更换成试验日粮。在预试期开始时对各组试验猪的活重进行方差分析，确保组间差异不显著 ($P > 0.05$)。试验期给猪投喂试验料，单栏饲喂并记录每栏的采食量。每天喂料两次，时间分别为 8:30 及 17:30。转入正式试验期后，各试验组的猪接受试验设计中不同的饲料处理，饲喂制度和方式不变。在猪舍的不同位置悬挂湿度计与温度计，每天饲喂前记录舍内温度和湿度。确保试验期间猪舍的日平均气温，小猪阶段为 $20.5 \pm 3.2^{\circ}\text{C}$ ，中猪阶段为 $22.7 \pm 8.2^{\circ}\text{C}$ ，大猪阶段为 $23.5 \pm 8.6^{\circ}\text{C}$ 。确保试验期间日平均相对湿度，小猪阶段为 $56.3 \pm 12\%$ ，中猪阶段为 $61.6 \pm 8.9\%$ ，大猪阶段为 $65.3 \pm 7.5\%$ 。每日观察记录各组试验猪的采食及健康状况。试验过程中，全程采用无抗日粮饲喂，猪只出现发病且情况较为严重的按照试验方案将其剔除试验组，放入空栏进行治疗，并做好详细记录。

2.2.6.2 生产性能指标的测定

耗料量：每天记录每个试验组的耗料量然后计算实验各组的总耗料量。

日增重：各组在初始阶段称试验猪个体重，在试验末称个体重，而后计算各组日增重。

料肉比：每组的总耗料量与每组的日增重之间的比值。

剔除率：试验组按照试验方案，出现较为严重的疾病时立即剔除出试验组，剔除头数与该组试验猪原有总头数的比值为剔除率。

2.2.6.3 测定指标与处理方法

在试验结束时，各组随机选取三头宰杀，进行样品采集和数据统计。解剖后先肉眼观察各器官有无病变，按次序逐一称量肺、脾、肝、十二指肠、空肠、回肠的湿重（指鲜重，在称量前用纸巾擦去表面的血液等污物）。称量后取称量的各器官部分组

组织，放入 4%福尔马林固定 48h，然后按照病理组织学切片制作步骤:取所需组织→固定→冲洗→脱水→透明→透蜡→包埋→修块→切片→贴片机展片→烘干→脱蜡→染色→封片，进行操作，制成病理组织切片（何书海等，2012）。完成后在光学显微镜下观察、拍照。

免疫器官指数=免疫器官鲜重（g）/活体重（kg）

肉色：取眼肌中段新鲜横断面，4℃熟化 24h，而后运用美制 NPPC 比色板（1991 版）进行测定（Pribis *et al.*, 1997）。

比色板测定方法：白天，将肉样放置于室内漫射光下，光照强度 770lux 以上。按五级制肉色评分图目测评分。1 分为灰白色，2 分为轻度灰白，3 分为亮红色，4 分为稍深红色，5 分为暗紫色。3 分和 4 分为理想肉色，1 分和 5 分为异常肉色，2 分为倾向异常肉色，两分间设 0.5 分值。

大理石纹：肌肉大理石纹是决定肌肉品质的重要因素之一，也是鲜肉主要的商品指标之一，肌肉大理石纹评分的高低是由肌间脂肪量多少以及分布均匀度决定的（Kouba *et al.*, 2003）。评分标准为 5 分 3 个等级，以 3 分为最佳分布，2 和 4 分为次佳分布，1 和 5 分为非佳分布。有研究发现，口感最佳的肌肉脂肪含量 2.5%~3.0%。当肌肉脂肪含量显著低于 2.5%时，肌肉质地和口感都不好。而高于 3.0%时，肌肉的嫩度不会提高，且因脂肪含量太高而不被消费者接受（Shin-Ichi *et al.*, 2008）。取背最长肌胸段，将其放入 4℃熟化 24h。使用 NPPC 比色板，将熟化的肉样切出新鲜的切面，并在切面上覆盖透氧薄膜静置 1h，然后将肉样置于室内漫射光下，光照强度 750lux 以上。与肉色评分同步进行，测定标准参照肉色评分进行，对照比色板给肉样进行评分。1 分为脂肪痕量，2 分为脂肪微量，3 分为脂肪中量，4 分为脂肪多量，5 分为脂肪过量。

pH 的测定：宰后取头半棘肌，放置于 4℃冷藏，24h 后取出，在肌肉处切开，将数显 pHs-2FpH 计电极插入切缝里，求得 24 小时 pH 值（Monin *et al.*, 1987）。

眼肌面积的测定：眼肌面积是胴体胸腰椎结合处背最长肌横截面的面积。采样部位：倒数第二、三腰椎处，将胴体垂直于腰椎断开，将硫酸纸轻铺在横断面上，用铅笔描出背最长肌的轮廓，用绘图的方格纸来估测面积。再用游标卡尺测定胸腰椎结合处背最长肌横截面的厚度和宽度，然后用公式计算眼肌面积。公式如下：

眼肌面积（cm²）=眼肌高（cm）×眼肌宽（cm）×系数 0.7

滴水损失：采用套袋法测定，将屠宰后 24h 的背最长肌 100g，精确称量后用细绳

系其一端，将准备好的塑料袋灌满气体使其充分的膨胀起来，小心将肉悬于袋中，尽量使肉不与袋接触，用绳将袋口扎紧，悬于恒温 4℃ 条件下静置，24h 后将肉样取出再次称量，将两次称量的重量差异记录，并按公式计算肉的滴水损失，滴水损失越大，则肉的保水性能越差。计算公式如下：

$$\text{滴水损失} = (\text{悬挂前肉样重} - \text{悬挂后肉样重}) / \text{悬挂前肉样重} \times 100\%$$

肌纤维直径和密度：屠宰两小时内取头半棘肌，然后沿肌纤维取 0.2cm×0.5cm×3cm 样品一块，放入 4% 的福尔马林溶液中固定 48h，然后根据病理切片的操作方法：割取所需组织→固定→冲洗→脱水→透明→透蜡→包埋→修块→切片→贴片机展片→烘干→脱蜡→染色→封片，进行切片制作。完成后在显微镜下每张片选取 5 个合适的视野（清晰，没有皱褶）测量视野内 30 根肌纤维的直径，计数，取其平均值为其肌纤维密度。

肠道内容物 pH：取盲肠、结肠、直肠各段肠道内容物 10g，加入 90g 的生理盐水，充分混匀后，于平皿中用数显 pHs-2FpH 计测定，待数值稳定后记录该值为肠道 pH（卫旭彪等，2016）。

肠道内容物菌群：取盲肠、结肠、直肠各段肠道内容物，装入 10mL 离心管放入 -80℃ 保存，采用平板菌落计数法，计算各段肠道中大肠杆菌，双歧杆菌，乳酸菌的数量。方法如下：

按照培养大肠杆菌、乳酸杆菌、双歧杆菌的方法（Ball *et al.*, 2004），准备好所需的试剂，配好相应的培养基，之后放入高压锅进行高温灭菌。在无菌操作台上，将未冷却的营养基均匀地倒入培养皿中，待其冷却后盖好培养皿，确保其不被污染。称取 0.1g 肠道内容物按照倍比稀释的方法按梯度逐个添加生理盐水稀释，置成混悬菌液至无菌试管中，振荡混匀。在每个已经制备好的培养皿中加入等量的混匀悬菌液，按从高到低或者从低到高的顺序，接种到平板，用移液枪均匀的涂布。接种后将平板倒扣，厌氧菌放入厌氧袋中，封好袋口放入 37℃ 恒温培养箱中；需氧菌直接放入 37℃ 恒温培养箱中，然后根据各种菌种的培养时间培养，计数（Jousimies-Somer *et al.*, 1988）。按照公式计算出最终结果。

2.2.7 水解氨基酸的测定

氨基酸含量的测定方法：

参照国标 (GB/5009.124~2003) 食品中氨基酸的测定方法（Littmann-Nienstedt, 2015），并在此基础上适当的修改样品前处理的方法。屠宰后迅速在背最长肌中 100g

左右组织块，经冷冻干燥后，称取粉碎样品放入水解管，加入盐酸，封住水解管管口，在恒温下干燥水解，取出冷却，打开水解管，将水溶液过滤，定容，取稀释样品上机。仪器为日本生产的日立 L8800 全自动氨基酸分析仪。

按以下公式计算

$$X = \frac{C \times F \times V \times M \times \frac{1}{50}}{m \times 10^9}$$

X 一试样氨基酸的含量，单位为克每百克。

C 一试样测定液中氨基酸含量，单位为纳摩尔每微升。

F 一试样稀释倍数。

V 一水解后试样定容体积，单位为 mL。

M 一氨基酸分子量。

m 一试样质量，单位为 g。

1/50 一折算成为每毫升试样测定的氨基酸含量，单位为微摩尔每毫升。

2.2.8 血浆中免疫球蛋白及肌糖原含量的测定

试验结束时，各组随机选择三头进行前腔静脉采血。方法如下：前腔静脉采血 5mL（不加抗凝剂），室温静置 1~2h，3000rpm 离心 15min，取上清液，即为上清样品，置于-20℃分装备用保存。采用 Elisa 对血清免疫球蛋白和肌糖原含量按照说明书进行测定（Hornbeck *et al.*, 2001）。步骤如下：

- ①准备试剂，样品和标准品。
- ②加样，分别设空白孔、标准孔、待测样品孔，加样后样品置于 37℃温育 30min。
- ③洗涤 5 次加入酶标试剂，37℃反应 30min。
- ④洗板 5 次加入显色液 A、B，37℃显色 10min。
- ⑤加入终止液。
- ⑥15min 内读 OD 值。
- ⑦计算。

2.2.9 肠绒毛指标的测定

试验猪进行宰杀时，取肠道各段部位各 5cm，按以下方法进行处理，处理后进行以下指标观察和试验：

小肠绒毛的形态观察和测量：各肠段取 2cm 用 9%生理盐水冲洗，除去肠道内容物，用 4%的福尔马林固定 48h，而后进行逐级脱水，固定包埋剂包埋后，进行切片，染色，树胶封片，观察拍照。每张选取五个典型视野（要求绒毛完整，绒毛走向平直），每个视野选取三根最长且伸展良好的绒毛测定其长度和隐窝深度，取其平均值作为结果（Miller *et al.*, 1987）。

2.2.10 数据的处理与统计分析

原始数据采用 excel 进行初步处理，用 spss 统计软件进行显著性分析，并采用 Duncan 氏法进行多重比较。 $p<0.05$ 为差异显著， $p\geq0.5$ 为差异不显著，试验数据均采用平均数±标准差表示。

3 实验结果

3.1 增重与料肉比分析

在试验初和试验末对猪只进行称重，试验过程中每天进行耗料量统计，结果见下表。

由表 3 数据分析可得，在日增重方面，试验组与对照组相比差异显著，平均要高出 6.5%，最多的高出 10%，日增重高出 74g；料肉比方面 A1 组最差，试验 A2 组最优，由此可见 A2 组在日增重和料肉比两项皆为最优，且明显高于 A 组、A1 组、A3 组。

表 3 增重与料肉比

组别	初始均重(kg)	末均重(kg)	日增重(g)	总耗料 (kg)	料肉比
A1	23.92±0.53	119.37±4.53	712±20.82	8352.62±35.80	2.98±0.15
A2	22.51±0.35	122.01±5.85	754±23.33	10693.9±25.67	2.59±0.26
A3	22.00±0.41	117.99±3.15	716±28.56	7053.68±53.35	2.96±0.28
A	17.84±0.62	109.97±3.62	680±25.36	8993.35±56.79	2.82±0.53

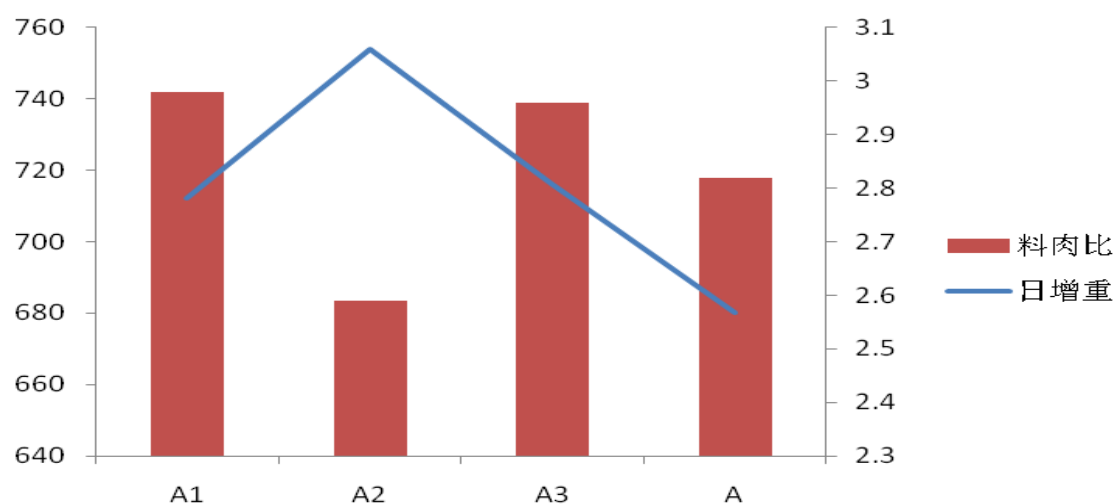


图 1 各组料肉比与日增重结果

3.2 死淘率分析

从表 4 数据分析可得，A1、A3 两组剔除率最高，A2 组剔除率最低；死淘率方面，A1、A 两组死淘率最高，A2、A3 两组死淘率最低。可以得出，A2 组，无论在死淘率还是在剔除率方面皆为最低。

表 4 不同试验组死淘率

组别	原有头数（头）	剩余头数（头）	剔除率	死淘数(头)	死淘率
A1	48	19	60%	2	4%
A2	48	37	23%	1	2%
A3	48	19	60%	1	2%
A	48	34	29%	2	4%

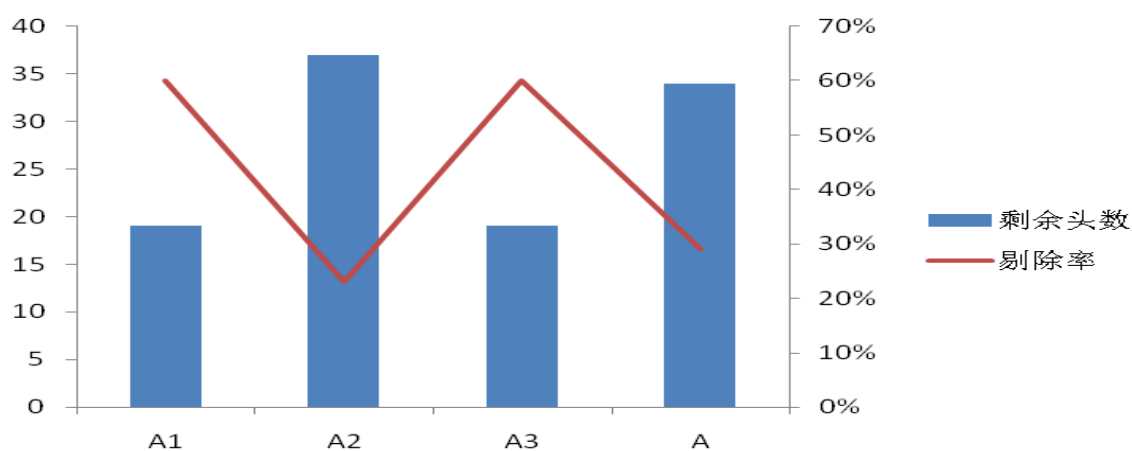


图 2 各组剩余头数与剔除率

3.3 器官指数

器官指数由表 5 中数据分析可以得出, 肺脏和脾脏指数均没有明显差异性, 肝脏指数 A2 组与 A 组差异显著 ($p<0.05$), A2 组肝脏湿重明显要高于对照组。

表 5 不同试验组间的内脏指数差异

项目	A	A1	A2	A3
肺脏 (kg)	0.70±0.10	0.86±0.14	0.84±0.22	0.82±0.14
肺脏指数 (g/kg)	5.98±0.92	6.83±0.67	7.23±0.83	6.38±1.04
脾脏 (kg)	0.20±0.07	0.21±0.03	0.19±0.03	0.19±0.04
脾脏指数 (g/kg)	1.91±0.53	1.67±0.26	1.60±0.87	1.49±0.25*
肝脏 (kg)	1.75±0.15	2.04±0.17	2.04±0.39*	1.86±0.16
肝脏指数 (g/kg)	15.7±3.25	16.7±2.87	17.06±3.56	14.65±3.80

(注: “*” 为差异显著, $p<0.05$ 时为显著差异)

肠道指数的测定, 由表 6 分析可以得出, 试验组和对照组小肠总长度均要高于对照组, 其它各项之间则没有显著的差异。

表 6 不同试验组间的肠道长度差异

项目	A	A1	A2	A3
十二指肠 (m)	8.16±4.39	8.47±0.95	8.86±3.83	6.88±1.11
空肠 (m)	2.86±1.11	2.81±0.69	2.72±0.51	3.15±0.87
回肠 (m)	7.15±1.82	7.68±2.49	8.13±4.20	9.17±1.92
小肠总长度 (m)	18.31±1.52	19.12±2.74	19.54±2.74	19.20±0.52

(注: “*” 为差异显著, $p<0.05$ 时为显著差异)

3.4 肠绒毛测定

小肠是动物吸收营养物质的主要器官, 小肠肠绒毛的高度 (长度) 决定了小肠吸

收营养面积的大小，其长短直接影响着动物的消化吸收的速度，进而影响动物的生长发育（Pluske *et al.*,1997）。

从表 7 中数据分析可以得出，试验组和对照组在肠道绒毛发育上，A1 组在三段肠道内的绒毛长度均要高于其他组，差异显著（ $p<0.05$ ），空肠肠绒毛长度试验组均要高于对照组，且 A1 组和 A3 与 A 组存在显著差异（ $p<0.05$ ）。回肠肠绒毛长度 A1、A 组高于 A2、A3 组且差异显著（ $p<0.05$ ）。

由肠道切片（图 3）中可以看出，试验组和对照组的肠道绒毛不但在长度方面存在显著差异，而且在肠道绒毛完整性上试验组要明显优于对照组。

表 7 肠绒毛测定

组别	A	A1	A2	A3
十二指肠肠绒毛 (mm)	171.30±20.88	193.65±39.51*	162.65±17.0	162.80±28.86
空 肠 肠 绒 毛 (mm)	156.14±21.34	227.82±9.18*	177.59±12.95	202.25±37.12*
回 肠 肠 绒 毛 (mm)	208.58±26.29	223.99±15.42*	154.57±2.16*	166.75±13.52*

（注：“*”为差异显著， $p<0.05$ 时为显著差异）

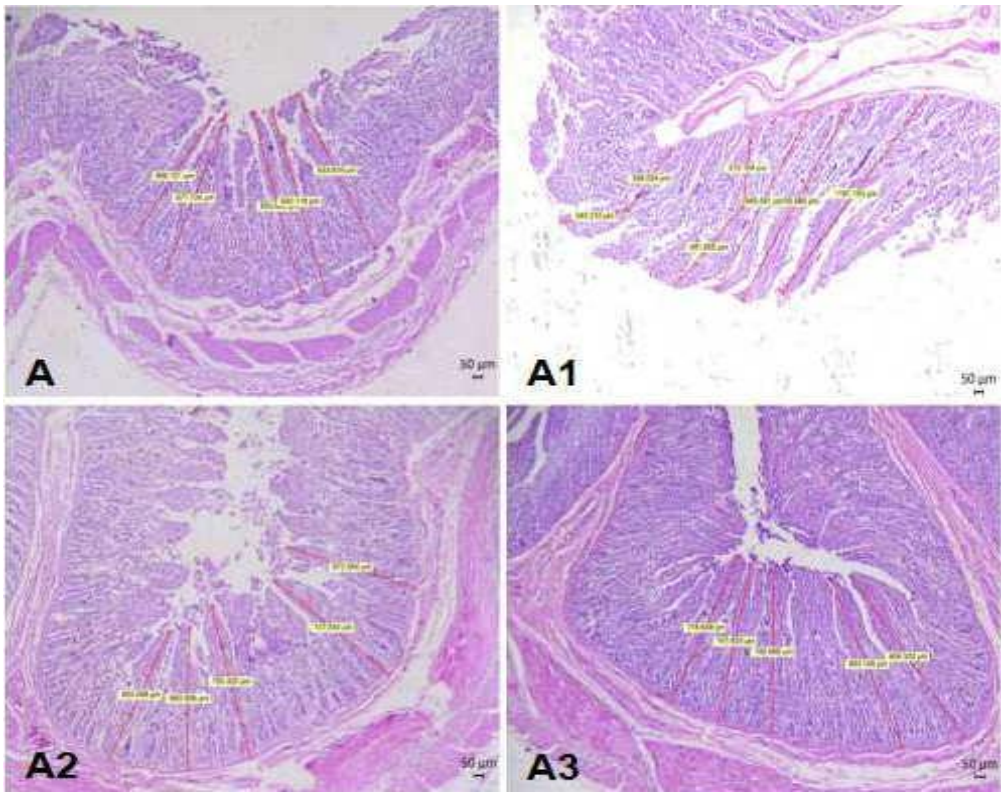


图 3 十二指肠肠绒毛切片

3.5 肉品质

肉品质的指标有很多，但最能反映出肉品质优劣的指标主要有：系水力、肌肉的 24 小时 pH 和肌纤维直径等。

肉的系水力，指当肌肉受到外力作用时，其保持原有水分与添加水分的能力。肌肉的保水性与肉质之间存在紧密的联系，不但直接影响肉的香气、滋味、多汁性、嫩度和肉色等食用指标，而且具有重要的经济意义（Larzul *et al.*, 1997）。衡量肌肉系水力的指标有多种，主要有：持水力、失水力、贮存损失、滴水损失、蒸煮损失等，24h 滴水损失是描述肉系水力最常用的指标。表 8 测试结果表明：24h 滴水损失实验组与对照组相比，没有显著差异。

肌肉的 pH，反应家畜屠宰后肌肉糖原酵解速率的重要指标，也是鉴定正常肉质和异常肉质（PSE 肉、DFD 肉）的依据。pH 的高低能够影响肉色和肉的收缩。表 8 测试结果表明，试验组和对照组 pH 值均在正常范围内，肉质并没有出现异常。

眼肌面积，指家畜背最长肌的横断面面积。由于眼肌面积性状与家畜产肉性能密切相关，所以对动物生产极具经济意义（Wood *et al.*, 1997）。表 8 测试结果表明，试验组的眼肌面积均要高于对照组，但并不存在显著差异。肉的色泽是人们对肉质性状评判的最重要感官指标，是消费者直观衡量肉品质好坏的依据（Grunert *et al.*, 2003）。大理石纹是脂肪在肌肉内的沉积分布情况，是小肌束间脂肪结缔组织分布形成的原理。大理石纹的多少与肌肉嫩度和多汁性密切相关。表 8 测试结果表明：试验猪的肉色和大理石纹均处在正常水平，不存在明显差异。

肌纤维直径和密度是反映肌肉嫩度的主要指标，通常情况下，肌肉组织中，肌纤维直径越小，单位面积密度越大则肌肉嫩度越高（Devreotes *et al.*, 1975）。表 8 测试结果表明对照组与试验组差异显著（ $p < 0.05$ ）。

表 8 肉质检测表

组别	A	A1	A2	A3
24h 滴水损失(%)	5.25±0.56	5.13±0.25	4.97±0.33	5.21±0.71
pH24	6.93±0.45	6.44±0.26	6.72±0.12	6.55±0.37
眼肌面积 (cm)	48.21±3.60	53.13±1.68	54.58±5.51	52.79±8.18
肉色	2.90±1.27	3.02±1.01	2.95±1.12	3.12±1.21
大理石纹	2.79±0.80	2.90±0.62	2.74±0.67	2.80±0.15
肌纤维直径 (μm)	89.8±13.79	98.69±15.7	91.26±9.65	93.69±17.3
肌纤维密度	117.00±6.95	105.00±10.56	106.00±16.29	118.00±4.36

(注：“*”为差异显著， $p<0.05$ 时为显著差异)

3.6 血浆中免疫球蛋白、肌糖原含量的测定

血浆中的免疫蛋白是猪群免疫水平最直接的反应，IgG 是血清免疫球蛋白的主要成分，在热性感染中起到主要作用；IgA 是机体黏膜防御感染的主要物资，可抵御细菌，真菌，病毒，呼吸道和消化道感染；IgM 在防御菌血症方面起着主要作用。试验检测了试验组和对照组血浆中 IgA、IgG 和 IgM 的含量，表 9 试验结果表明各组间免疫球蛋白含量并没有显著的差异。

肉的 pH 值对肉质的影响是一种表面现象，而肉中糖原含量则是影响肉质的本质所在。Hamilton 等研究表明，猪背最长肌中的糖酵解潜力(Glycolytic Potential,GP)和葡萄糖浓度与肉质具有很好的相关性，可通过糖酵解潜力和葡萄糖浓度来预测肉质，因此本次试验通过测定肌糖原的含量来反应肉质的优良，表 9 试验结果表明肌糖原含量试验组与对照组没有明显差异。

表 9 免疫球蛋白和肌糖原

组别	对照	A1	A2	A3
IgA	0.81±0.03	0.73±0.09	0.76±0.05	0.63±0.06*
IgG	0.85±0.03	0.73±0.01*	0.75±0.05*	0.77±0.03*
IgM	0.30±0.07	0.21±0.05	0.28±0.07	0.24±0.04
肌糖原	0.30±0.07	0.21±0.05	0.28±0.07	0.24±0.05

(注：“*”为差异显著， $p<0.05$ 时为显著差异)

3.7 肠道内容物 pH 和肠道微生物

动物消化道内的 pH 是影响微生物生存繁衍的重要因素。一些病原微生物，如大肠杆菌、沙门氏菌等易在 pH6.0~8.0 的中性环境中生存，而乳酸杆菌等有益菌则适于偏酸性环境。pH 升高(>7.0)易造成条件性病原菌如大肠杆菌的增生而导致腹泻等疾病。试验动物在试验结束末期，全群发生流行性腹泻，对试验结果造成了影响，因此表 10 试验结果表明，盲肠、结肠、直肠、各段肠道内 pH 值均不存在显著差异，且肠道内容物 pH 普遍偏高。

表 10 肠道内容物 pH

组别	A	A1	A2	A3
盲肠 (pH)	8.68±0.45	9.39±0.22	9.72±0.69	9.19±0.59
结肠 (pH)	9.00±0.71	9.70±0.31	10.06±0.42	9.78±1.16
直肠 (pH)	8.96±0.96	9.89±0.16	9.64±0.53	8.77±1.07

(注：“*”为差异显著， $p<0.05$ 时为显著差异)

动物肠道内栖居着丰富的微生物菌群，与肠道环境形成一个相对动态平衡的微生物生态系统，对宿主的生长和健康起着重要的作用。通过对盲肠、结肠和直肠肠道内容物菌群的计数，初步得出益生菌和中草药添加剂的合理使用，能否使肠道内菌群发生改变，动物的微生态系统得到改善。

各试验组肠道大肠杆菌计数结果如表 11 所示，试验组与对照组盲肠的大肠杆菌数差异显著 ($p<0.05$)，试验组均要高于对照组，且比例高出很多；结肠中的大肠杆

菌数对照组与试验组差异显著，试验组均要低于对照组；直肠中的大肠杆菌数试验组 A1 和 A2 要高于对照组，试验组 A3 低于对照组。

表 11 肠道大肠杆菌计数 ($\times 10^6 \text{cfu/g}$)

组别	A	A1	A2	A3
盲肠	0.19 $\pm$ 0.03	3.35 $\pm$ 0.48*	7.50 $\pm$ 0.05*	2.53 $\pm$ 0.10*
结肠	5.30 $\pm$ 0.27	3.35 $\pm$ 1.02*	2.45 $\pm$ 0.95*	4.25 $\pm$ 0.31*
直肠	3.20 $\pm$ 1.40	9.15 $\pm$ 1.50*	5.10 $\pm$ 0.03*	1.75 $\pm$ 0.38*

(注：“*”为差异显著， $p < 0.05$ 时为显著差异)

各试验组肠道乳酸杆菌计数结果如表 12 所示，盲肠内的乳酸杆菌试验组与对照组差异显著 ($p < 0.05$)，试验组均要高于对照组；结肠内的乳酸菌对照组与试验 A1、A3 组差异显著 ($p < 0.05$)，对照组均要高于试验组；直肠内的乳酸菌，试验组与对照组差异显著 ($p < 0.05$)，试验组均要高于对照组。

表 12 肠道乳酸菌计数 ($\times 10^8 \text{cfu/g}$)

组别	A	A1	A2	A3
盲肠	2.35 $\pm$ 0.86	3.67 $\pm$ 0.03*	4.95 $\pm$ 0.12*	4.65 $\pm$ 0.55
结肠	5.30 $\pm$ 0.27	3.35 $\pm$ 1.02*	2.45 $\pm$ 0.95*	4.25 $\pm$ 0.31
直肠	6.95 $\pm$ 0.74	11.3 $\pm$ 2.47*	8.08 $\pm$ 0.55*	13.07 $\pm$ 0.14*

(注：“*”为差异显著， $p < 0.05$ 时为显著差异)

各试验组肠道双歧杆菌计数结果如表 13 所示，盲肠内试验 A2、A3 组与对照组差异显著 ($p < 0.05$)，均明显要高于对照组；结肠内，试验组与对照组差异显著 ($p < 0.05$)，试验组均要高于对照组；直肠内，试验组与对照组差异显著 ($p < 0.05$)，试验组均要高于对照组。

表 13 肠道双歧杆菌计数 ($\times 10^9$ cfu/g)

组别	A	A1	A2	A3
盲肠	0.18 $\pm$ 0.08	0.18 $\pm$ 0.05	0.29 $\pm$ 0.35*	0.45 $\pm$ 0.28*
结肠	0.92 $\pm$ 0.07	2.08 $\pm$ 0.01*	1.46 $\pm$ 0.66*	8.40 $\pm$ 1.09*
直肠	0.87 $\pm$ 0.24	5.25 $\pm$ 0.84*	4.30 $\pm$ 0.60*	5.73 $\pm$ 0.24*

(注: “*” 为差异显著, $p < 0.05$ 时为显著差异)

3.8 水解氨基酸

试验测试结果表明, 水解氨基酸在不同的组别中差异显著, 对照组和实验组在谷氨酸、组氨酸、甘氨酸等几种氨基酸的差异显著 ($p < 0.05$)。

表 14 水解氨基酸测定

	A	A1	A2	A3
天门冬氨酸	4.42 $\pm$ 0.32	4.79 $\pm$ 0.28*	4.28 $\pm$ 0.33	5.14 $\pm$ 0.28*
谷氨酸	6.35 $\pm$ 0.61	6.63 $\pm$ 0.35	5.99 $\pm$ 0.37*	7.43 $\pm$ 0.65*
丝氨酸	2.22 $\pm$ 0.16	2.03 $\pm$ 0.21	1.85 $\pm$ 0.11*	1.90 $\pm$ 0.25
组氨酸	0.88 $\pm$ 0.12	1.12 $\pm$ 0.17*	0.96 $\pm$ 0.23	1.11 $\pm$ 0.15*
甘氨酸	3.90 $\pm$ 0.34	4.15 $\pm$ 0.39	3.67 $\pm$ 0.27*	4.46 $\pm$ 0.26*
苏氨酸	2.58 $\pm$ 0.14	2.66 $\pm$ 0.18	2.39 $\pm$ 0.09	2.72 $\pm$ 0.11
精氨酸	3.92 $\pm$ 0.36	4.32 $\pm$ 0.33*	3.88 $\pm$ 0.24	4.65 $\pm$ 0.43*
丙氨酸	4.61 $\pm$ 0.41	4.85 $\pm$ 0.37	4.36 $\pm$ 0.28	5.33 $\pm$ 0.47*
酪氨酸	1.08 $\pm$ 0.18	0.88 $\pm$ 0.15	0.78 $\pm$ 0.07	0.65 $\pm$ 0.13*
胱氨酸	0.50 $\pm$ 0.08	0.49 $\pm$ 0.11	0.42 $\pm$ 0.07	0.61 $\pm$ 0.08
缬氨酸	5.01 $\pm$ 0.51	5.18 $\pm$ 0.47	4.65 $\pm$ 0.56	5.86 $\pm$ 0.33*
蛋氨酸	1.64 $\pm$ 0.14	1.75 $\pm$ 0.21	1.50 $\pm$ 0.11	1.83 $\pm$ 0.21
苯丙氨酸	1.94 $\pm$ 0.19	2.10 $\pm$ 0.20	1.90 $\pm$ 0.31	2.32 $\pm$ 0.25*
异亮氨酸	3.77 $\pm$ 0.32	4.11 $\pm$ 0.42*	3.67 $\pm$ 0.26	4.37 $\pm$ 0.37*
亮氨酸	5.38 $\pm$ 0.47	5.59 $\pm$ 0.39	5.13 $\pm$ 0.51	6.22 $\pm$ 0.60*
赖氨酸	1.78 $\pm$ 0.16	1.83 $\pm$ 0.18	1.68 $\pm$ 0.20	2.07 $\pm$ 0.25*
脯氨酸	0.71 $\pm$ 0.13	1.51 $\pm$ 0.26*	1.08 $\pm$ 0.37	1.24 $\pm$ 0.15*

(注: “*” 为差异显著, $p < 0.05$ 时为显著差异)

4 讨论

在传统的养殖方式中，采用大量地使用抗生素的方法以达到抗病促生长的目的，对于养殖各环节生产效率的提高是毋庸置疑的。随着社会经济的发展，传统养殖方式中存在的弊端逐渐显现出来，越来越多的问题被人们诟病。在探索现代养殖模式的过程中，中草药和益生菌的出现，让探索有了一条新的道路；国内无抗模式地探索也随着研究机构对中草药和益生菌研究的深入变的更具有现实意义和可行性。中早药的应用在我国具有悠久的历史，在动物养殖方面的使用和研究要早于益生菌。中草药在动物养殖方面目前研究的范围较为广泛，在抗病、驱虫、促生长、改善肉质和提高产仔率等多方面已有深入研究，并且目前已经研发出的产品丰富多样，如免疫增强剂、激素样作用剂、抗应激剂、抗微生物剂、驱虫剂、增食剂、催肥剂、催乳剂和饲料保藏剂等；而在益生菌的研究方向上目前也有许多的报道，它作为食品及饲料添加剂已经应用得非常广泛。但对于两者联合使用能否产生不一样的效果，目前尚无定论。因此，本试验将中草药与益生菌两者联用并运用到无抗养殖中的方法便有着独特的意义。本试验通过中草药与微生物制剂在猪的无抗日粮中联合使用，从生产性能、免疫水平、肠道微生态和肉品质四个方面论述了此方案的可行性，。

4.1 中草药和益生菌复合使用对生猪生产性能的影响

常用的中草药大多都兼有食用和药用属性，在动物生产中，动物摄入适量的中草药能提高动物的营养水平及补充相应的微量元素，提高生产性能；文献报道益生菌的合理使用能够通过增加肠道内有益菌群的数量，提高动物的吸收消化能力，从而达到提高生产性能的作用（Rai *et al.*, 2013）。

试验中，三个试验组的日增重均明显要高于对照组，试验 A2 组尤为明显，比对照组高出十个百分点，多达 74g；料肉比方面试验 A2 组要优于对照组，能够达到生猪常规饲养的料肉比水平。因此生猪饲养中最为主要的两项指标（日增重、料肉比）均能体现中草药和益生菌复合使用能够在无抗养殖中提高生猪的生产性能，达到较高的生产水平。

4.2 中草药和益生菌复合使用对猪群免疫水平的影响

中草药往往含有多种有效成分共同作用于机体，不但能够直接抑制有害菌，而且往往能增强机体的免疫力，持久的发挥药物功效。动物摄入一定量的有益菌，增加肠

道中有益菌的数量,从而使得肠道生态保持平衡,保证肠道免疫系统充分发挥其功能。

在动物生产环节,动物的发病率是动物机体免疫水平最为直接的表现;试验中剔除率直接表达动物发病率的情况,试验 A2 组剔除率比对照组低六个百分点;血液中的免疫球蛋白水平是反映机体免疫水平状况的最直观的指标,试验表明,试验组与对照组检测的免疫球蛋白水平较为均衡,并不存在显著的差异,但各组采用无抗日粮饲喂,机体的免疫水平能够达到常规的生猪饲养的标准。

4.3 中草药和益生菌复合使用对猪群肠道结构及肠道生态的影响

多种中草药含有的成分对肠道内的有益菌具有促进增殖的作用(丘金珠,2015),益生菌制剂合理地摄入能够最为直接有效的改善肠道菌群平衡,维持肠道微生态的稳定。

小肠作为物质吸收的主要器官,主要依靠小肠绒毛对物质的转运吸收。试验表明,试验组肠道绒毛的长度及完整性均要高于对照组,而且在试验组肠道的长度均要长于对照组;在大肠各段对大肠杆菌、乳酸杆菌和双歧杆菌的培养显示,试验组在各段肠道的菌群数量均要高于对照组。

4.4 中草药和益生菌复合使用对肉品质的影响

文献报道,中草药对动物应激具有缓解作用且能够延缓肉的氧化速度,降低滴水损失,提高肉质嫩度;益生菌能够通过对动物机体肠道的改善,促进物质吸收及能量的转运,从而促进脂肪在肌肉中的沉积,达到改善肉质的效果(Alfaig *et al.*,2014)。

肌纤维直径、肉色、pH 和滴水损失作为衡量肉质优良主要的指标,能够在物理性状上反应出肉质的优劣。试验中,试验组肌纤维直径均要小于对照组,且肌纤维密度要大于对照组;肉色、pH 及滴水损失三个指标上,试验组和对照组均处在合理的水平,没有劣质肉的产生。氨基酸及肌糖原作为衡量肉质主要的生化指标,能够在化学性状上反应出肉质风味状况。试验组和对照组肌糖原并没有显著的差异,均处在一个正常的范围;试验与对照组在氨基酸含量差异较大,在最为关键的风味氨基酸物质如谷氨酸、组氨酸、甘氨酸等均要显著高于对照组。

5 总结

中草药和益生菌复合使用能够在无抗养殖中提高生猪的生产性能,从而达到较高的生产水平。

中草药和益生菌的复合使用对肠道结构及内环境均具有显著的调节作用,有利于

改善肠道微生态。

中草药和益生菌的复合使用对肉中风味物质的改善具有显著的作用。

致 谢

光阴荏苒，转眼就走到了这一天，走在时光的隧道里，试着对过去挥挥手，但是回头的那一瞬间，所有的美丽与哀愁便涌上了心头。

都说千分易得，良师难求。在这里首先要感谢我尊敬的导师李玉谷教授和邓衔柏副教授，给我进入华农校门的机会，让我的人生画卷里拥有不一样的色彩。你们言传身教，含辛茹苦，春风化雨般，让我们像小树一样慢慢的成长。你们务实的科研精神，诚挚的为人，博大的胸怀及诗意的人生态度让我们在未知的路上更加的从容，淡定。

其次，我很荣幸在华农这片沃土里能够得到梁梓森教授、马勇江副教授、宁章勇教授、剡海阔副教授、范小龙老师、张媛老师、许丹老师的教导。

最后，要感谢的是那些让我笑，一起闹的朋友们，他们分别是，在学习上给我无限火力支援的郭东光师兄和张凯照师兄；在生活中给我无限乐趣的同门们：邓超师姐、曹喜锋师兄、秦伟森师兄、谭晓彤师姐、戚俊杰师姐、熊永晖、何卉、韦超男、刘雅梦、梁冠、李盈、李滢，想起那些年一起肩并肩的日子，它们就像时间的解药，慢慢地渗入灵魂的每一个角落。相信多年后，我们会一道回首，一起回味，然后一起微笑着望着天空。

同时还得感谢惠州东进农牧有限公司对本次试验在人力物力财力上的支持。

最后，谨向参加本文评阅和答辩的各位专家致以最真挚的谢意！

我永远相信世界上最难的事，一是道别，二是道谢；而今天在这里有着道不完感谢，在即将要面对告别时候，让我们一起挥挥手，再挥挥手，让它成为流动的盛宴，最后再一次：谢谢。

参考文献

- 闭兴明, 枉云峰. 中草药饲料添加剂研究的历史与现状[J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 1992(03):341-348.
- 陈蒲丹, 刘娟. 青蒿及其提取物对鸡柔嫩艾美耳球虫的抑制作用[J]. 中兽医医药杂志, 2008, 27(02):24-26.
- 何书海, 陈宏智. 一种快捷安全的动物病理组织石蜡切片制作技术[J]. 中国兽医杂志, 2012(01):15-17.
- 潘百明, 宾石玉. 断奶仔猪饲粮中添加复合酶制剂的效果试验[J]. 粮食与饲料工业, 1998(07):34-35.
- 潘娜, 王开, 胡桂学. 益生菌对环境的适应性研究进展[J]. 中国兽医杂志, 2016(07):121-123.
- 丘金珠. 中草药微生态制剂的研制及其在罗非鱼养殖中的应用[D]. 广东海洋大学, 2015(01):35-37.
- 王立生, 潘令嘉, 施理, 等. 双歧杆菌对裸鼠腹腔巨噬细胞产生IL-6、IL-12及NO的影响[J]. 中国免疫学杂志, 2000, 16(06):295-296.
- 王世山. 中草药添加剂对育肥猪免疫力的影响[J]. 当代畜牧, 2016(15):25-27.
- 王自然. 中药组方对猪大肠杆菌病的抑菌及临床治疗试验[J]. 中国兽医杂志, 2006(02):33-34.
- 卫旭彪, 张璐璐, 马广, 等. 酵母菌对猪肠道绒毛、隐窝及菌群的影响[J]. 饲料工业, 2016(04):61-64.
- 郭理洋. 微生态制剂和牛膝多糖对猪生长性能和肉质品质影响研究[D]. 湖南农业大学, 2011, (07):33-35.
- 赵燕飞, 汪以真, 胡迎利. 肠道菌群与动物免疫的相互关系[J]. 中国兽药杂志, 2004, 38(08):36-38.
- 郑璇, 郑育洪. 国内外超级细菌的研究进展及防控措施[J]. 中国畜牧兽医文, 2012(01):75-81.
- Alfaig E, Kral M. Effect of probiotics and thyme essential oil on the essential amino acid content of the broiler chicken meat[J]. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2014, 13(4):425-428.
- Apgar GA, Kornegay E T, Lindemann M D, et al. The effect of feeding various levels of *Bifidobacterium globosum* A on the performance, gastrointestinal measurements, and immunity of weanling pigs and on the performance and carcass measurements of growing-finishing pigs[J]. Journal of Animal

- Science,1993,71(8):21-23.
- Ball,Andrew S. Bacterial Cell Culture Methods[M]. Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004, 27(5):47-50.
- Blum S,Haller D,Pfeifer A,*et al.* Probiotics and immune response[J]. Clinical Reviews in Allergy & Immunology,2002,95(3):22-25.
- Chen L. Progress in optimization of mass transfer processes based on mass entransy dissipation extremum principle[J]. Science China Technological Sciences,2014,57(12):2305-2327.
- Devreotes P N,Fambrough D M. Acetylcholine receptor turnover in membranes of developing muscle fibers[J]. Journal of Cell Biology,1975,65(2):335-358.
- Drasar B S,Shiner M,Mcleod G M. Studies on the intestinal flora. I. The bacterial flora of the gastrointestinal tract in healthy and achlorhydric persons[J]. Gastroenterology,1969,56(1):71-73.
- Fuller R., Probiotics in man and animal[J]. Journal of Applied Bacteriology,1989,66(5):365-366.
- Grunert K G,Bredahl L,Brunsk. Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector. Consistency of quality: abstracts and proceedings of the 11th International Meat Symposium,Centurion,South Africa,29-30 January,2003,35(7):67-69.
- GuG.ConcerningHowto Improve the Pig Breeding Technology[J].Beijing Agriculture,2012, 62(21):68-70.
- Hayward M D. Genetic control of resistance to crown rust (*Puccinia coronata* Corda) in *Lolium perenne* and its implications in breeding[J]. Theoretical and Applied Genetics,1977,51(2):49-53.
- Hidaka H. Effects of Fructooligosaccharides on Intestinal Flora and Human Health[J]. Bioscience & Microflora,1986,5(1):37-50.
- Hornbeck P,Winston S E,Fuller S A. Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)[J]. Current protocols in molecular biology, 2001, 11(3):11-12.
- Jousimies-Somer H R,Savolainen S,Ylikoski J S. Macroscopic purulence,leukocyte counts,and bacterial morphotypes in relation to culture findings for sinus secretions in acute maxillary sinusitis[J]. Journal of Clinical Microbiology, 1988, 26(10):1926-1933.
- Kouba M,Enser M,Whittington F M,*et al.* Effect of a high-linolenic acid diet on lipogenic enzyme activities, fatty acid composition, and meat quality in the growing pig[J]. Journal of Animal Science, 2003, 81(8):1967-1979.
- Lahtinen S. Probiotics improve immune system function[J].Applied Physics B, 2009, 105(2):435-449.

- Larzul C, Lefaucheur L, Ecolan P, *et al.* Phenotypic and genetic parameters for longissimus muscle fiber characteristics in relation to growth, carcass, and meat quality traits in large white pigs[J]. *Journal of Animal Science*, 1997, 75(12):3126-3128
- Littmann-Nienstedt S. Determination of Levels of free Amino Acids present in Meat Products for the detection of the addition of individual Acids and Amines of Seasonings[J]. 2015, 111(2):77-84.
- Mikkelsen L L, Virtanen E, Jensen B B. Acid products adsorbed in diatomaceous earth beneficially influence the microbial environment in the gastrointestinal tract of piglets post-weaning [J]. *Livestock Science*, 2007, 108(1-3):222-225.
- Miller B G, James P S, Smith M W, *et al.* Effect of weaning on the capacity of pig intestinal villi to digest and absorb nutrients[J]. *Journal of Agricultural Science*, 1987, 107(3):579-590.
- Monin G, Mejeune-Quijano A, Talmant A, *et al.* Influence of breed and muscle metabolic type on muscle glycolytic potential and meat pH in pigs[J]. *Meat Science*, 1987, 20(2):149-158.
- Pluske J R, Hampson D J, Williams I H. Factors influencing the structure and function of the small intestine in the weaned pig: a review[J]. *Livestock Production Science*, 1997, 51(1-3):215-236.
- Pribis V, Sijacki N. Meat colour as the indicator of domestic animal meat quality and the possibility for colour determination using the contemporary systems (Cielab, Anlab, Hunter, Cie, Psychometrical val.)[J]. *Meat Science*, 1997, 16(3):26-29.
- Rai V, Yadav B, Lakhani G P. Application of probiotic and prebiotic in animals production: a review[J]. *Environment & Ecology*, 2013, 31(11):132-135.
- Rodríguez C. Therapeutic effect of *Streptococcus thermophilus* CRL 1190-fermented milk on chronic gastritis[J]. *World Journal of Gastroenterology*, 2010, 16(13):1622-1625.
- Shin-Ichi T, Imoto T, Hayashi H, *et al.* Effects of unused parts of sweet potato as supplemental feed on the growth situation, meat productivity and meat quality of pigs[J]. *Nihon Chikusan Gakkaiho*, 2008, 79(4):491-496.
- Simon G L, Gorbach S L. Intestinal flora in health and disease[J]. *Gastroenterology*, 1984, 86(1):174-193.
- Sissons J W. Potential of probiotic organisms to prevent diarrhoea and promote digestion in farm animals – A review[J]. *Journal of the Science of Food & Agriculture*, 1989, 49(1):1-13.
- Valeriano V D, Balolong M P, Kang D K. Probiotic roles of *Lactobacillus* sp. in swine: insights from gut microbiota[J]. *Journal of Applied Microbiology*, 2017, 122(3):554-567.

- Wang Y, Wu Y, Wang B, *et al.* Effects of probiotic *Bacillus* as a substitute for antibiotics on antioxidant capacity and intestinal autophagy of piglets[J]. *AMB Express*, 2017,7(1):58-70.
- Wood J D, Enser M. Factors influencing fatty acids in meat and the role of antioxidants in improving meat quality[J]. *British Journal of Nutrition*, 1997,78 (1):49-52.
- Yuan K, Zhang F L, Huang J J, *et al.* The Harmful Impacts and Endogenous Methods of Mitigating Ammonia Emission from Livestock and Poultry[J]. *Livestock & Poultry Industry*,2008,33(4):86-90.